

Übungsblatt 3

Ausgabe: 20. November 2023

Abgabe: 30. November 2023, 12:00 Uhr

Hausübung

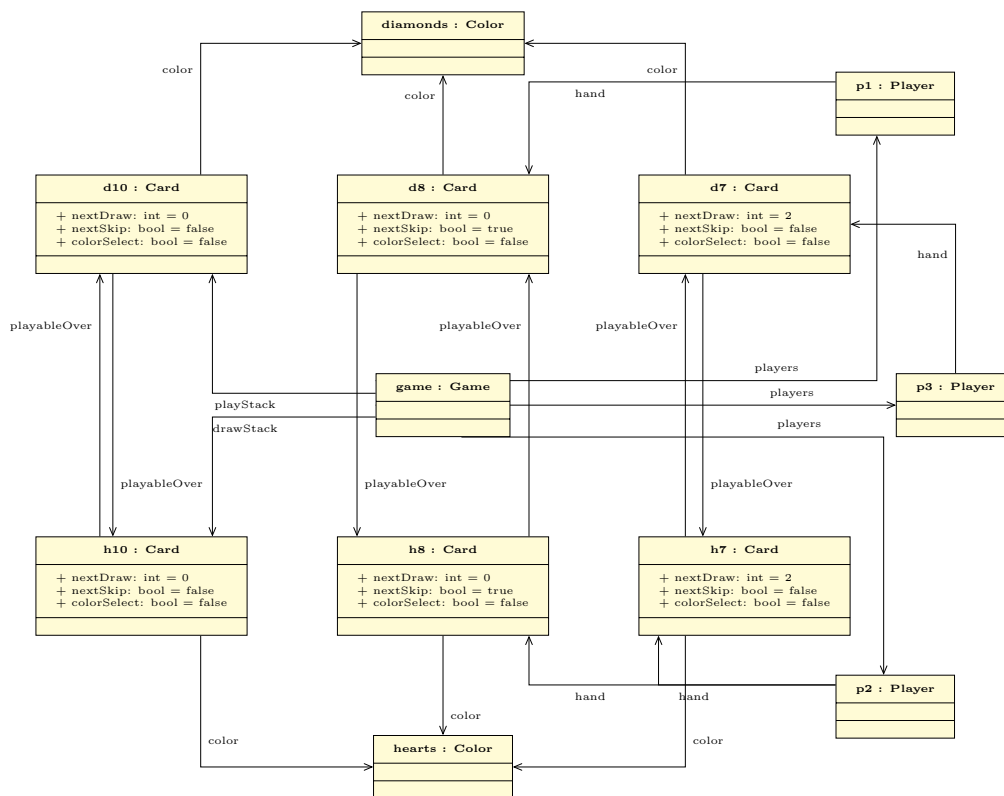
Aufgabe 3.1 (SOLID Prinzipien)

5 P.

In der Vorlesung wurden die SOLID im Kontext der Softwarearchitektur vorgestellt. Geben Sie zu jedem dieser Prinzipien (*Single Responsibility*, *Open-Closed*, *Liskov Substitution*, *Interface Segregation*, *Dependency Inversion*) ein einfaches Beispiel aus dem Bereich der *Remote Home Control* in Form eines UML Diagramms und beschreiben Sie die Prinzipien in eigenen Worten.

Aufgabe 3.2 (Modellierung)

5 P.



Kartenspiele wie Mau-Mau¹ und Uno² werden auf sehr ähnliche Weise gespielt: Reihum legen Spieler Karten von ihrer Hand auf einen Stapel ab. Karten dürfen gelegt werden, wenn sie entweder die gleiche Farbe, oder das gleiche Symbol wie die Karte auf dem Stapel aufweisen. Dürfen Spieler keine Karten ablegen, müssen sie stattdessen eine Karte von einem Stapel ziehen. Gewonnen hat, wer als erstes alle Karten abgelegt hat. Zusätzlich haben einige Karten Sondereffekte (den nächsten Spieler zwei Karten ziehen lassen, den nächsten Spieler aussetzen lassen, eine neue Farbe wählen). Weitere Sondereffekte können Sie vernachlässigen.

Das UML-Diagramm zeigt ein Object-Modell, welches eine (vereinfachte) Partie Mau-Mau¹ mit drei Spielern und sechs Karten (7, 8, 10 in den Farben Herz und Karo) modelliert.

- (a) Definieren Sie ein zu dem gegebenen Object-Modell konformes UML-Klassendiagramm, ^{6P.} welches gültige *Stellungen*, d.h. Kombinationen aus Spielern, Handkarten, Ablage- und Nachziehstapel für *beliebige* Decks und Regeln definiert. Zu den Regeln gehört:

- (i) welche Karten aufeinander gelegt werden dürfen und
- (ii) welche Karte welchen Sondereffekt hat.

Das „Weiterreichen“ von Sondereffekten können Sie vernachlässigen. Es steht Ihnen frei, Ihre Antwort zur besseren Verständlichkeit zu kommentieren. Vergessen Sie nicht, die Multiplizitäten an *beiden* Enden *aller* Relationen anzugeben.

¹[https://de.wikipedia.org/wiki/Mau-Mau_\(Kartenspiel\)](https://de.wikipedia.org/wiki/Mau-Mau_(Kartenspiel))

²[https://de.wikipedia.org/wiki/Uno_\(Kartenspiel\)](https://de.wikipedia.org/wiki/Uno_(Kartenspiel))

Aufgabe 3.3 (Architektur und Modellierung)

10 P.

Ihre Firma wird beauftragt, ein Softwaresystem zum elektronischen Bezahlen in der Mensa einer großen deutschen Hochschule – ähnlich dem Zahlen per UniCard an der TU Dortmund – zu entwickeln. Bevor die Implementierung beginnen kann, muss jedoch eine Architektur für das zu entwerfende System feststehen.

Das System soll Kunden (Studenten und Mitarbeitern der Hochschule) die Möglichkeit bieten, Geld an dafür bereitstehenden Terminals einzuzahlen. Dafür muss sich der Nutzer mit seiner UniCard Authentifizieren und den gewünschten Geldbetrag am Automaten einzahlen. Ist das Geld eingegangen, veranlasst der Automat, dass dem zur UniCard gehörenden Nutzerkonto (welches auf einem Kontenverwaltungsserver hinterlegt ist) das entsprechende Guthaben gutgeschrieben wird.

Darüber hinaus soll der Nutzer das System natürlich zum Bezahlen von Speisen in der Mensa nutzen können. Hierzu gibt das Kassenspersonal zunächst die vom Nutzer ausgewählten Speisen in die Kasse ein. In der Kasse läuft eine Software, die aus einer Datenbank die Preise der einzelnen ausgewählten Speisen erfragt und daraus einen zu zahlenden Gesamtpreis berechnet. Anschließend authentifiziert sich der Nutzer mit seiner UniCard und die Kassensoftware fragt beim Kontenverwaltungsserver den Guthabenstand des Nutzers ab. Ist nicht genug Guthaben auf dem Konto, so wird der Vorgang abgebrochen. Ist hingegen genug Guthaben vorhanden, veranlasst die Kasse beim Kontenverwaltungsserver eine Reduzierung des Guthabens des Nutzers um den Preis der ausgewählten Speisen.

- (a) Erstellen Sie für das beschriebene Szenario ein Komponentendiagramm gemäß Folie **swk-5**, Folie **31 ff.**. Überlegen Sie sich sinnvolle API-Interfaces für die einzelnen Funktionalitäten der Komponenten. 5 P.
- (b) Erstellen Sie für den Vorgang des Bezahlens ein Sequenzdiagramm. Achten Sie vor allem auf die Verwendung aller beteiligten Komponenten und deren Interfaces aus Aufgabenteil a. 5 P.